Essigsäure

Leitfrage: Was macht Essig sauer?

1 Die Carboxygruppe

Molekülbau

1 Zeichne die Strukturformel der Essigsäure. Kennzeichne Carbonylgruppe, Hydroxygruppe und Carboxygruppe.

2 Ergänze die Oxidationskette.

1. $CH_3CH_2OH \longrightarrow$ _____ $\longrightarrow$ _____
2. Ethanol $\longrightarrow$ _____ $\longrightarrow$ _____

2 Essigsäure gibt Protonen ab

Säure-Base

3 Ergänze die Protolysegleichung.

1. $CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows$ _____ + _____

4 Essigsäure und Salzsäure gleicher Konzentration haben pH 3 bzw. pH 1. Erkläre mit dem Begriff „schwache Säure“.

3 Typisch sauer

Versuche

5 Essig im Reagenzglas

Zugabe	Beobachtung	Produkt
Universalindikator		
Magnesium		
Kalk		
Natronlauge		

4 Essig im Alltag

Alltag

6 Nenne drei Verwendungen von Essig. Warum halten saure Gurken lange?

5 Üben: Essigsäure anwenden

7 Gleiche die Neutralisation aus.

1. $CH_3COOH + NaOH \longrightarrow$ _____ + _____ (Name des Salzes: _____)

Heftaufschrieb: Essigsäure

aus der Präsentation übernehmen